Application Mobile

CHAPITRE II: ANDROID OS

I. Système Android

- Android est un système d'exploitation (OS) mobile, open source et basé sur Linux.
  - Le site *source.android.com* offre le code source d' Android.
- Ce système d'exploitation a été développé par Google et ***Open Handset Alliance (OHA).***
- Plus de 30 sociétés ont participé à l'OHA, dont Qualcomm, Broadcom, HTC, Intel, Samsung, Motorola, Sprint, Texas Instruments et les opérateurs sans fil japonais comme KDDI.

I.1. SDK Android

- Pour le développement d'applications, Google dispose un

(SDK Software Development Kit) aux développeurs.

- Le SDK Android est composé de:
  - Des bibliothèques API (Application Programming Interface).
  - Emulateur qui permet de créer des dispositifs virtuels pour tester les application.
  - En plus que la documentation et des exemplesde code disponible sur le site : *https://developer.android.com/*

I.2. Historique

Date & version	Nom & API	Nouveautés
Septembre (2008) 1.0	- (API 1)	Première version du système
Février (2009) 1.1	- (API 2)	Sauvegarder des pièces jointes MMS
Avril (2009) 1.5	Cupcake (API 3)	- On-screen keyboard - Enregistrement vidéo
Septembre (2009) 1.6	Donuts (API 4)	- Quick search box - Amélioration Android Market!

I.2. Historique

Date & version	Nom & API	Nouveautés
Octobre (2009) 2.0-2.1	Eclair API (5-7)	- Amélioration Google Maps.
Juin 2010 (2.2)	Froyo API (8)	Hotspot wifi
Decembre 2010 (2.3)	Gingerbread API (9-10)	- NFC - APIs pour le développement des jeux
Février (2011) 3.0-3.2	HoneyComb API (11-13)	- Designer pour tablette

I.2. Historique

Date & version	Nom & API	Nouveautés
Octobre (2011) 4.0	Ice cream Sandwic API (14-15)	- Plateforme unifier - Control de l'utilisation des données.
Juin 2012 (4.1-4.3)	Jelly bean API (16-18)	- Google Now - Google Chrome
Octobre 2013 (4.4)	KitKat API (19-20)	- OK google
Novembre (2014) 5.0	Lollipop API (21-22)	- ART au lieu de Dalvik - Cryptage des données

I.2. Historique

Date & version	Nom & API	Nouveautés
Octobre (2011) 4.0	Ice cream Sandwic API (14-15)	- Plateforme unifier - Control de l'utilisation des données.
Juin 2012 (4.1-4.3)	Jelly bean API (16-18)	- Google Now - Google Chrome
Octobre 2013 (4.4)	KitKat API (19-20)	- OK google
Novembre (2014) 5.0	Lollipop API (21-22)	- ART au lieu de Dalvik - Cryptage des données

I.2.

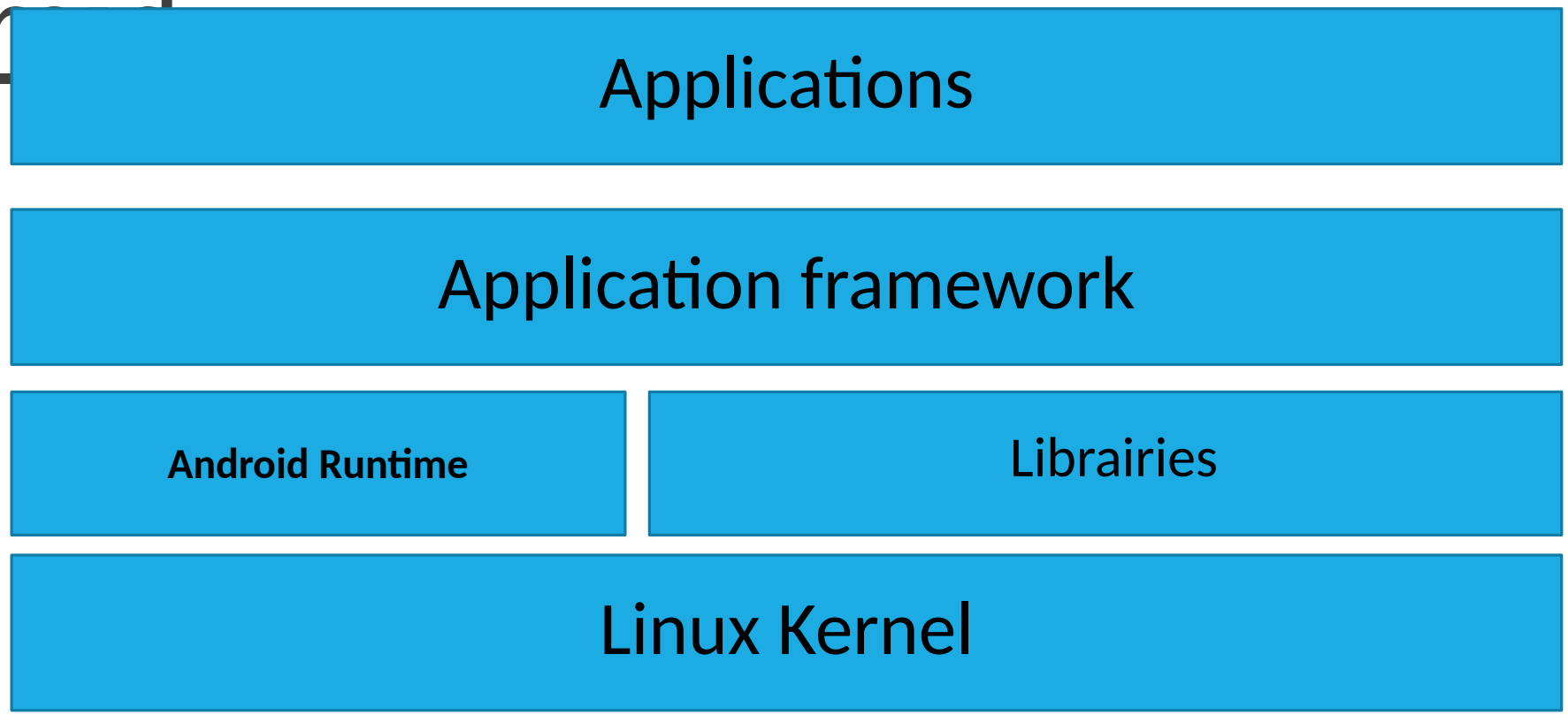
Date & version	Nom & API	Nouveautés
Octobre (2015) 6.0	Marshmallow (23)	- fingerprint biometric unlocking, USB Type-C, android Pay
Aout (2016) 7.0-7.1	Nougat API (24-25)	- Affichage simultané de plusieurs applications - Basculement entre applications amélioré.
21 août 2017.	Oreo API(26-27)	- sécurité
6 août 2018	Pie API (28)	-Simplicité, IA, Wellbeing Digital

I.2. Historique

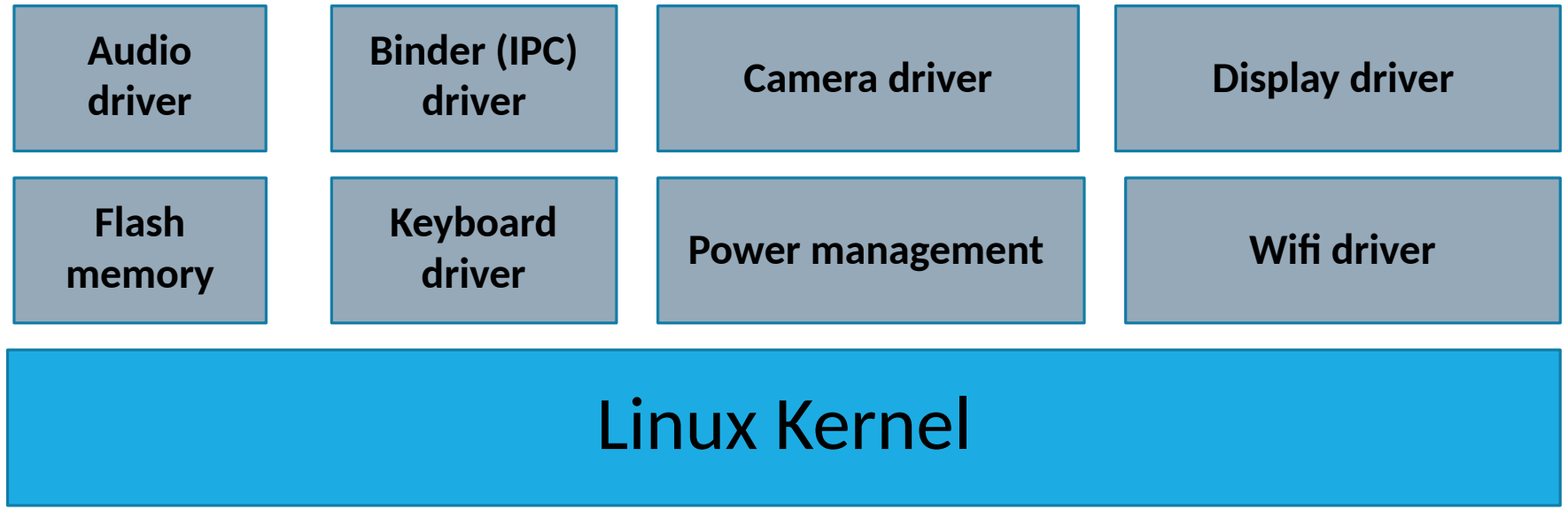
- Android a connu plusieurs mises à jour depuis sa première version. Ces mises à jour servent généralement à corriger des bugs, à améliorer l'aspect graphique ou encore à ajouter de nouvelles fonctionnalités.

- La dernière version de la plateforme est maintenant Android 14.
  - Meilleur confidentialité: Les Apps nécessitent une permission pour accéder à votre position et à votre fichiers.
  - Intégration de l'IA
  - Mise à jour régulière du système pour renforcer la sécurité
  - Une meilleure gestion des notifications

I.3. Architecture du système Andr



I.3.1 Noyau

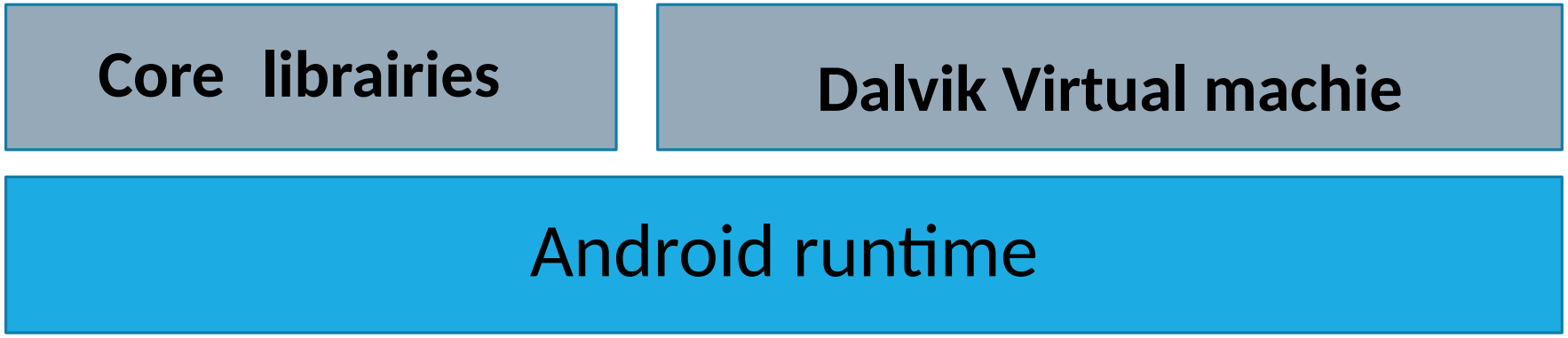

Audio driver
Binder (IPC) driver
Camera driver
Display driver
Flash memory
Keyboard driver
Power management
Wifi driver
Linux Kernel

I.3.1 Noyau

- La plate-forme Android est composée de différentes couches:

1. **Le noyau linux:** Le noyau Linux, comme n'importe quel OS, est responsable de la gestion du matériel à l'aide de drivers, la mémoire, les processus ou encore les couches réseaux basses.

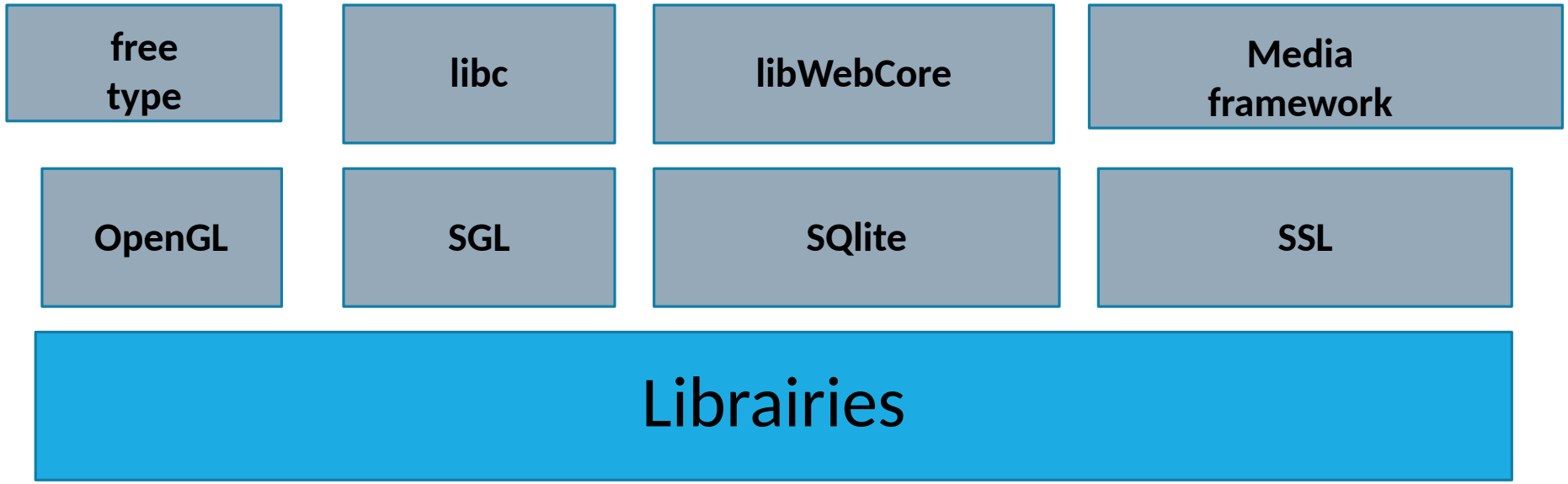
I.3.2 Android Runtime



I.3.2 Android Runtime

- L'environnement d'exécution Android Runtime: Toute application estexécutée dans son propre processus, dans sa propre **D**alvik **V**irtual **M**achine.
- Le noyau Linux sur lequel la Dalvik virtual machine s'appuie pour gérer le multithreading, la mémoire, la gestion des processus, etc.
- A partir de Lollipop(5.0), Android dispose d'ART comme JVM pour Android. Elle compile l'application au moment du *l'installation* (Ahead-of-time compilation: compilation à l'installation).

I.3.3 Bibliothèques



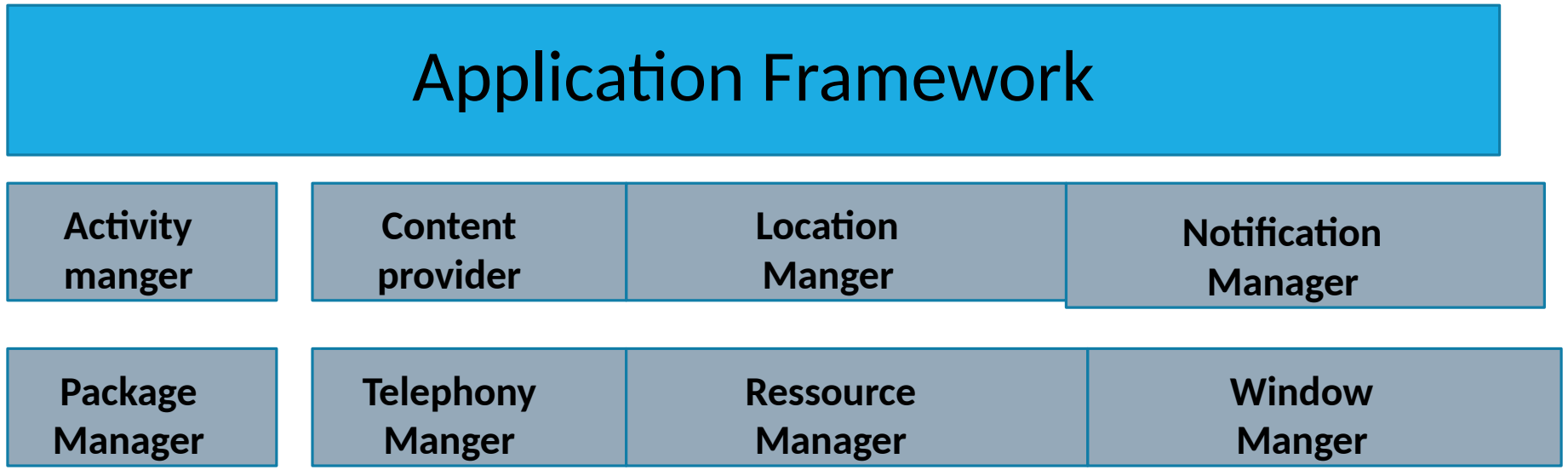
I.3.3 Bibliothèque

- Les bibliothèques (des bibliothèques graphiques, multimédias, SQLite pour les bases de données, WebKit pour la navigation web,…)
  - *Libc*: it is c standard lib.
  - *SSL*: Secure Socket Layer for security
  - *SGL*: 2D picture engine where SGL is “Scalable Graphics Library”
  - *OpenGL|ES*: 3D image engine *Media Framework*: essential part of Android multi-media

I.3.3. Bibliothèque

- *SQLite*: Embedded database
- *Web Kit*: Kernel of web browser
- *Free Type*: Bitmap and Vector
- *Surface Manager*: Manage different windows for different applications

I.3.4. Application Framework

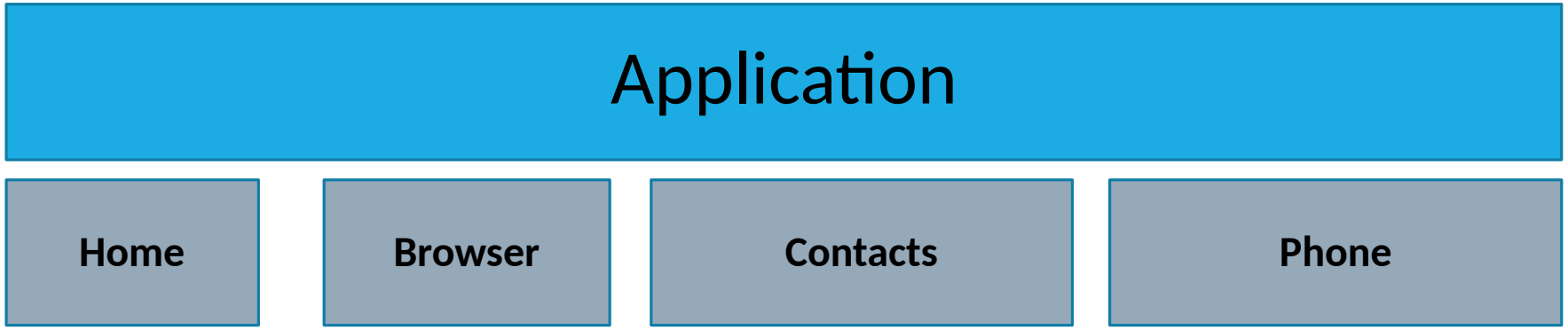


I.3.4. Application Framework

- Cette couche permet au programmeur de construire de nouvelles applications.
- Cette couche fournit la gestion :
  - des Activities pour l'enchaînement des écrans,
  - des Views (IHM),
  - des ressources qui sont les fichiers et les images (Resource Manager),
  - des ContentProviders (fournisseurs de contenus) qui permettent l‘ accessibilité aux données des autres applications (les partages de données).
  - des notifications (affichage d'alerte dans la barre de titre)

1.3.5. La couche Application

- Navigateur, gestion des contacts, application de téléphonie, Bureau,…

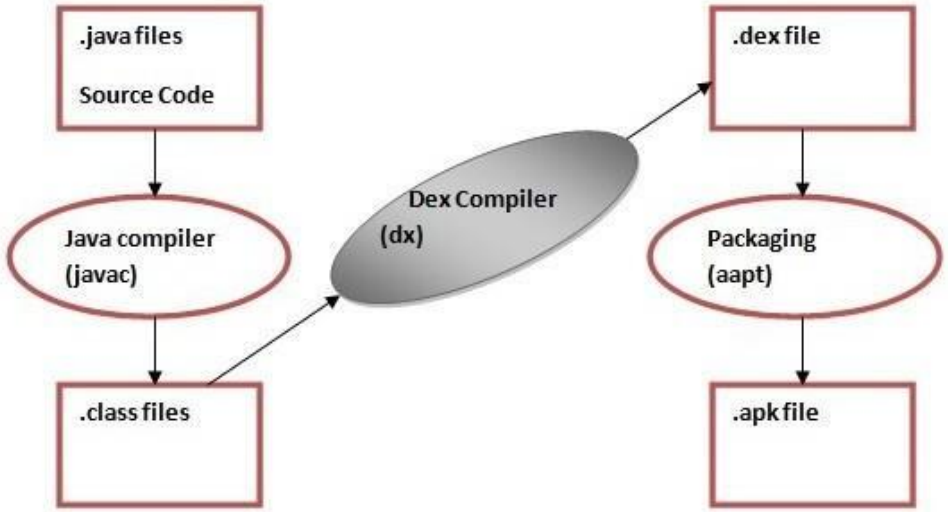


II. Application compilation

- Dans Android, les classes Java seront converties en bytecode DEX et ce format de bytecode DEX est traduit en code machine à l'aide des runtimes ART ou Dalvik.

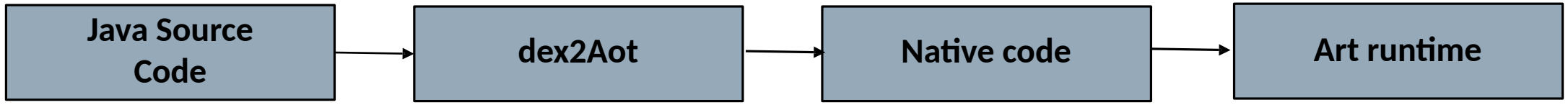
- Le JIT ou Just In Time ne compile qu'une partie de votre code et par la suite utilise très moins d'espace physique sur votre appareil.

- Dalvik est un compilateur Just In Time (JIT).



II.1 Dalvik vs ART

- ART utilise l'approche AOT (Ahead Of Time) et compile tout le code pendant l'installation, tandis-que le Dalvik utilise l'approche JIT (Just In Time) et la compilation sera faite dynamiquement pendant l' exécution.



III. Eléments d’une application android

- Une application Android peut être composée des éléments suivants:
  - activités (**Activity):** Il s'agit d'une partie de l'application présentant une interface à l'utilisateur;
  - Des services (**Service):** il s'agit d'une activité tâche de fond sans interface associée;
  - Des fournisseurs de contenus (**android.content.ContentProvider)** permettent le partage d'informations au sein ou entre applications;
  - Des récepteurs d'*Intents* (***android.content.BroadcastReceiver):*** permet de déclarer être capable de répondre à des Intents;

III. Eléments d’une application android

- Un intent est une sous classe de **android.content.Intent**, Un événement (intent) est une "intention" à faire quelque chose à un composant Android. Les activités, services et récepteurs d'informations utilisent les Intents pour communiquer entre eux.

III.1 Le fichier manifest

- Toute applicationdoit contenir le fichier XML AndroidManifest.xml,
  - Ce fichier déclare, lesdifférents composants de l'application
- Ce fichier contient aussi :
  - Les permissions nécessaires à l'application (accès internet).
  - Le numéro minimum de la version API utilisée,
  - des logiciels et matériels utilisés par l'application (caméra)
  - bibliothèques supplémentaires à l'API de base (Google maps, library)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 package="andro.jf"
 android:versionCode="1"
 android:versionName="1.0">
  <application android:icon="@drawable/icon"
     android:label="@string/app_name">
     <activity android:name=".Main"
         android:label="@string/app_name">
        <intent-filter>
         <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
          <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
          </intent-filter>
    </activity>
    <service>...</service>
    <receiver>...</receiver>
     <provider>...</provider>
</application>
</manifest>
```

III.2. Les ressources

- Les ressources sont des éléments constituant l'application autre que le code source (fichiers image, vidéo, du texte…)
- Les ressources d'une applicationAndroid sont utilisées dans le code au travers de la ***classe statique R.***
- Lesressources sont spécifiables dans res :
  - Les menus.
  - Les images (R.drawable).
  - Dimensions (R.dimen).
  - Des couleurs (R.color).

Android